

4P

Versió 1.0

Composició de moviments

Lluís Ros

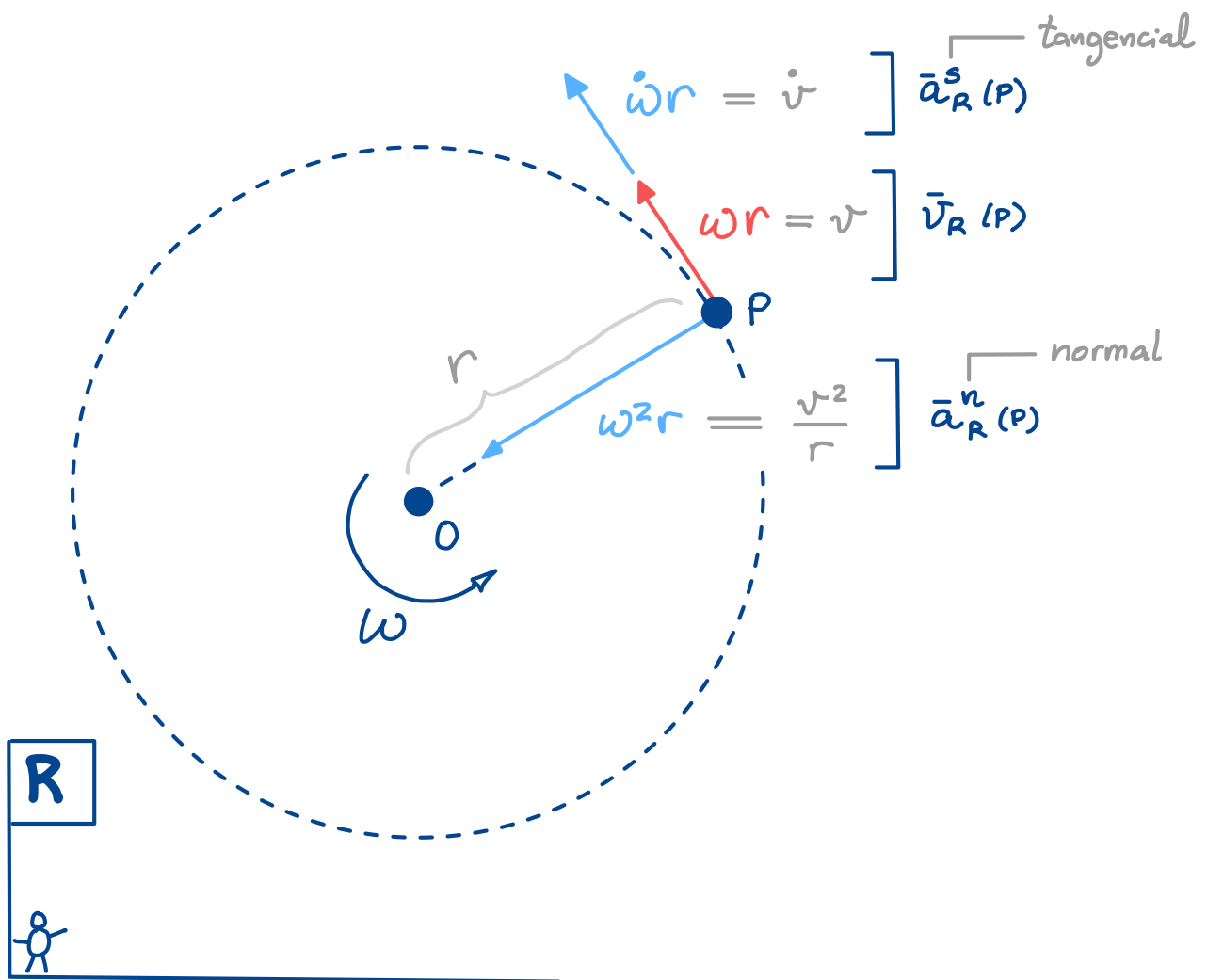
<https://lluisros.github.io/mecanica>

2026-27 Q1

Recordem

Components intrínseques en el moviment circular

Si P descriu una traj. circular arid $O \in R$, amb $\vec{\Omega}_R^{\overline{OP}} = (\odot \omega)$, les components de velocitat i accel. de P resp. R són:



OBS: que el moviment sigui circular no implica que hagi de ser uniforme. És a dir, ω , i per tant v , no són necessàriament constants.

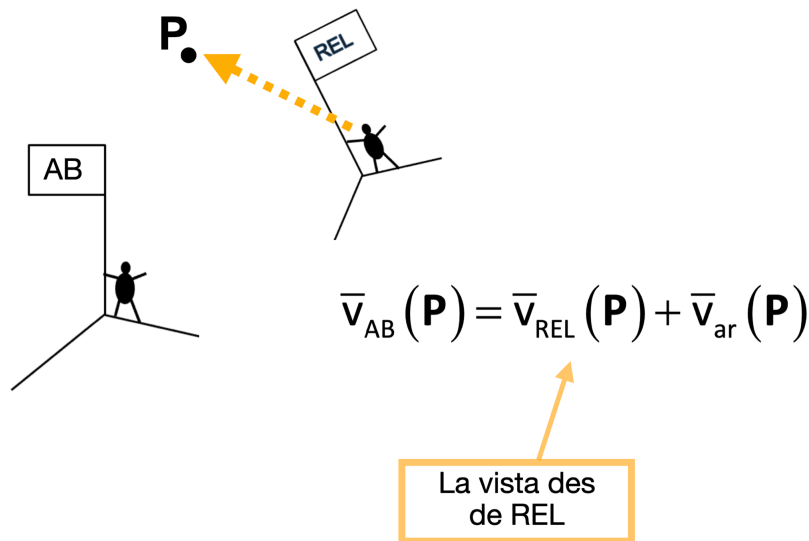
Recordem

Composició de velocitats

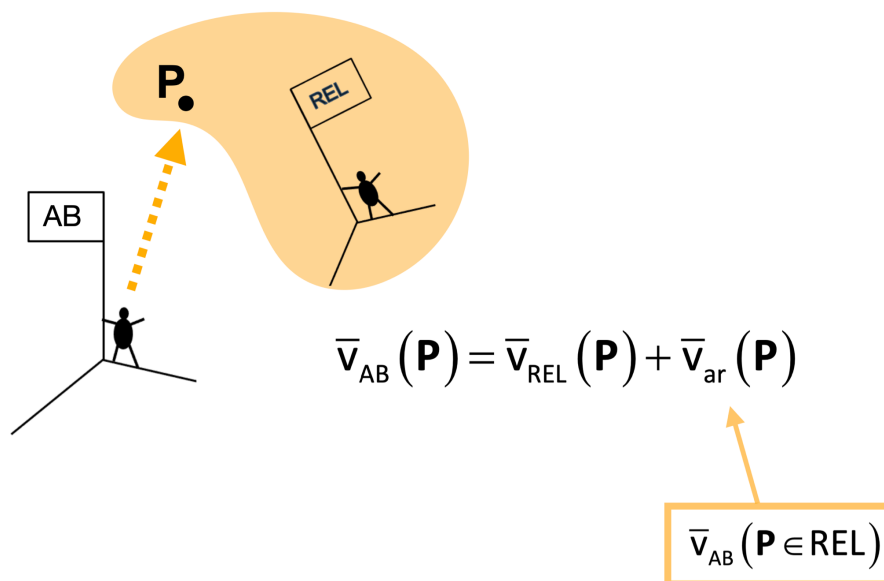
(Relació entre velocitats en dues refs. diferents)

$$\bar{v}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{v}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{v}_{ar}(\mathbf{P})$$

La **velocitat relativa** de $\mathbf{P}$ és la que mesuraria l'observador de la ref. REL (la que obtindria aquest observador si derivés respecte de t un vector de posició de $\mathbf{P}$ amb origen a ref. REL)



La **velocitat d'arrossegament** de $\mathbf{P}$ és la que mesuraria l'observador de la ref. ABS en el supòsit que $\mathbf{P}$ fos un punt fix a la ref. REL (un punt solidari a REL).

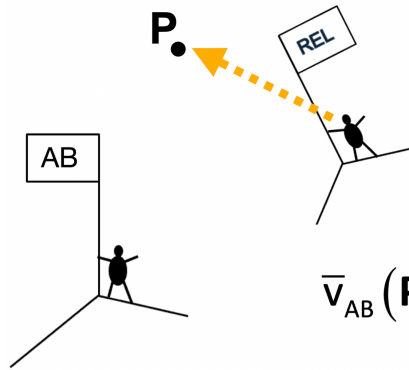


Composició d'acceleracions

(Relació entre acceleracions en dues refs. diferents)

$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

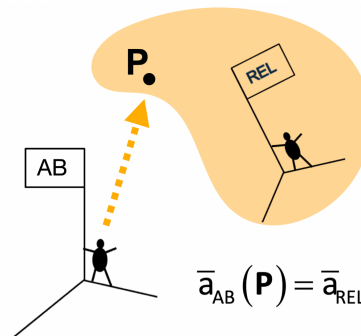
L'**acceleració relativa** de $\mathbf{P}$ és la que mesuraria l'observador de la ref. REL



$$\bar{v}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{v}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{v}_{ar}(\mathbf{P})$$

La vista des de REL

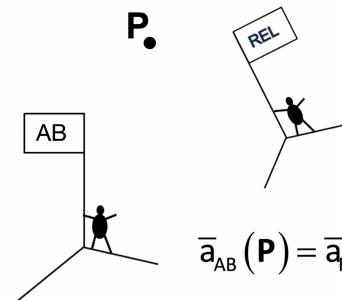
L'**acceleració d'arrossegament** de $\mathbf{P}$ és la que mesuraria l'observador de la ref. AB en el supòsit que $\mathbf{P}$ fos fix a la ref. REL



$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P} \in REL)$

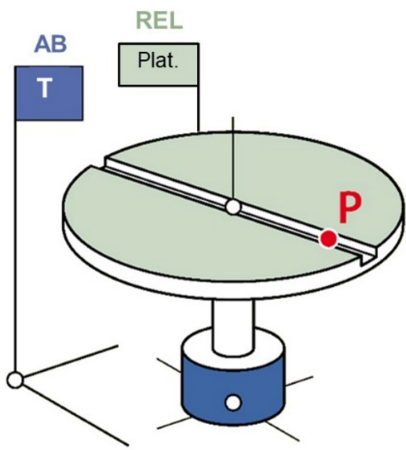
L'**acceleració de Coriolis** és dues vegades el producte vectorial de la velocitat angular de la ref. REL respecte de l'AB, per la velocitat relativa de $\mathbf{P}$



$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

$2\bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{v}_{REL}(\mathbf{P})$

Per il·lustrar les relacions anteriors, apliquem-les al següent exercici:



La plataforma gira amb velocitat angular Ω_0 constant respecte del terra (T). La partícula **P** es mou radialment respecte de la plataforma.

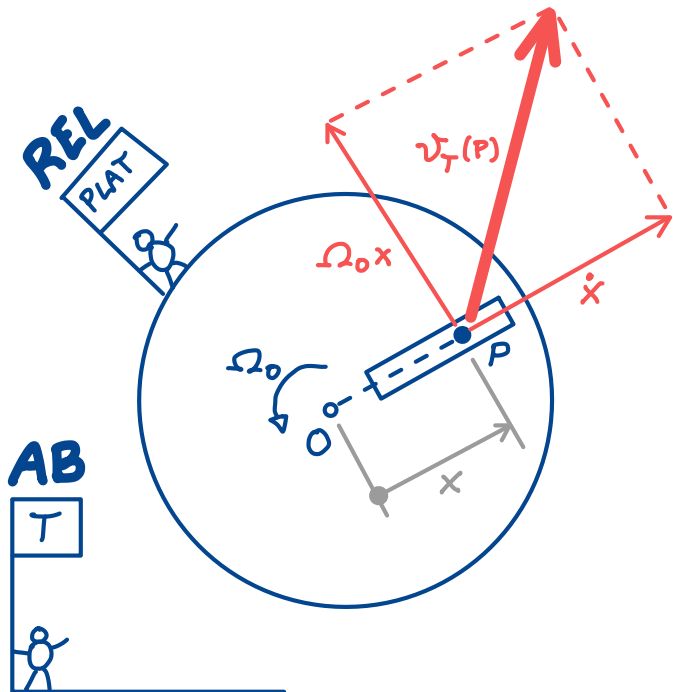
Calcula $\vec{v}_T(\mathbf{P})$, $\vec{a}_T(\mathbf{P})$.

$\vec{v}_T(\mathbf{P})$

Comp. mov. amb

REL = PLAT
AB = T

Declareu
sempre les
refs. AB i REL



L'observada
des de REL

$\vec{v}_{REL}(\mathbf{P})$

La vel. absoluta de P
si P fos fix a REL

$\vec{v}_{ar}(\mathbf{P})$

$$\vec{v}_{AB}(\mathbf{P}) = \vec{v}_{REL}(\mathbf{P}) + \vec{v}_{ar}(\mathbf{P})$$

$$= (\nearrow \dot{x}) + (\nwarrow \Omega_0 x)$$

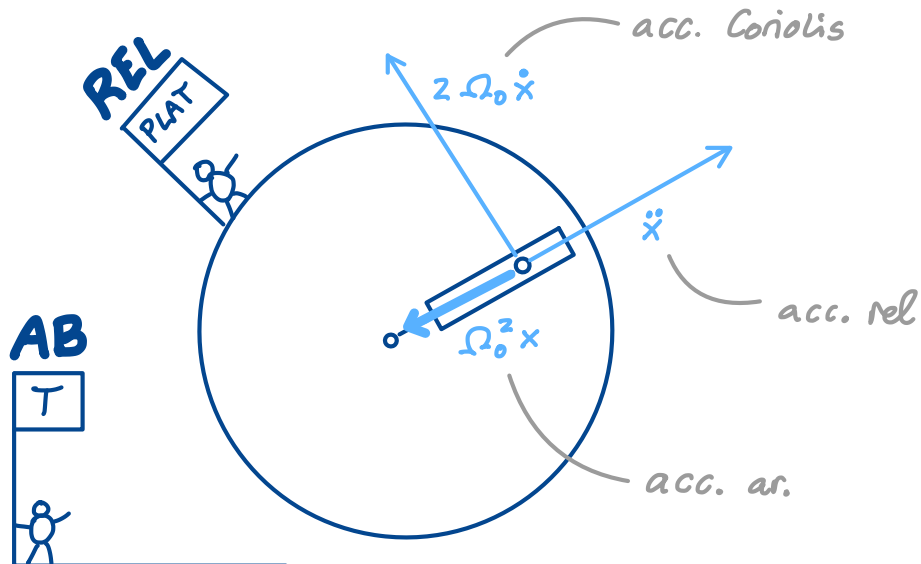
Definim la coordenada
x per posicionar P resp.
la ref. PLAT.

$\bar{a}_T(P)$

$$\boxed{\bar{a}_{AB}(P) = \bar{a}_{REL}(P) + \bar{a}_{ar}(P) + \overbrace{2 \bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{v}_{REL}(P)}^{\text{acc. Coriolis}} =}$$

$$= (\vec{r} \ddot{x}) + \underbrace{(\vec{r} \Omega_0^2 x)}_{(*)} + \underbrace{2 \left[(\vec{\Omega}_0 \times \vec{r}) \dot{x} \right]}_{(\vec{r} 2 \Omega_0 \dot{x})} =$$

$$\boxed{= \left[\vec{r} (\ddot{x} - \Omega_0^2 x) \right] + \vec{r} (2 \Omega_0 \dot{x})}$$



Composició de moviments VS derivació temporal

L'avantatge principal de la composició de moviments és que es basa en una operació instantània entre vectors (tot i que el resultat que s'obté pot ser vàlid per a qualsevol instant de temps si la configuració en la que es realitza la composició és genèrica).

Si, a més, el moviment del punt respecte a una de les dues referències (AB o REL) és senzill i el moviment entre les dues referències també ho és, la composició de moviments és un mètode més intuïtiu i directe que la derivació temporal.

En qualsevol cas, a l'hora de fer un càlcul cinemàtic, cal avaluar quin és el mètode més ràpid i segur per arribar al resultat. Això pot portar de vegades a emprar la composició per al càlcul de velocitats i la derivació per al d'acceleracions (sempre i quan l'expressió de la velocitat sigui un vector general; és a dir, vàlid per a qualsevol instant de temps).

Vegeu la distinció entre vector **general** i **particularitzat** a la pàgina següent.

IMPORTANT:

Sempre cal declarar les referències.

Quan feu composició de moviments, cal declarar què feu servir com a referències absoluta i relativa (AB i REL)

Si expresseu els resultats en alguna base, feu un dibuix que la defineixi, i indiqueu com canvia la seva orientació (per exemple "base d'orientació fixa al braç").

Vector general o particularitzat?

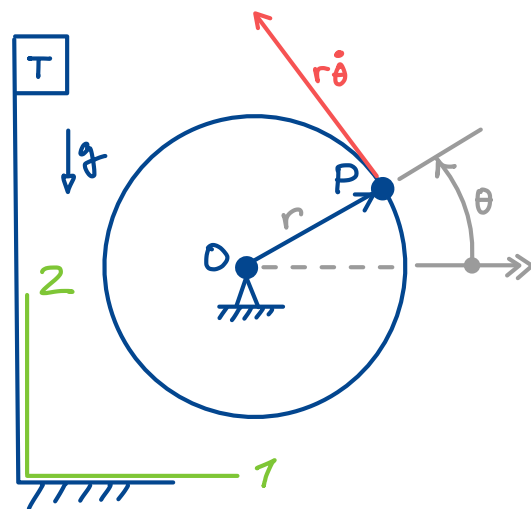
A partir d'ara caldrà tenir ben present la diferència entre un vector general i un de particularitzat:

Vec. general (o "pel·lícula") = un que s'ha obtingut per una configuració general del sistema ($\Rightarrow$ és vàlid per a tot instant de temps de l'evolució del sistema)

Exemple: el vec. $\{\overline{OP}\}_B$ a la següent plataforma que gira al voltant de OET:

$$\{\overline{OP}\}_B = \begin{Bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \leftarrow \text{vàlid } \forall t$$

Aquests vectors els podem derivar respecte el temps perquè duen implícita la seva evolució temporal (en aquest cas, $\theta = \theta(t)$):



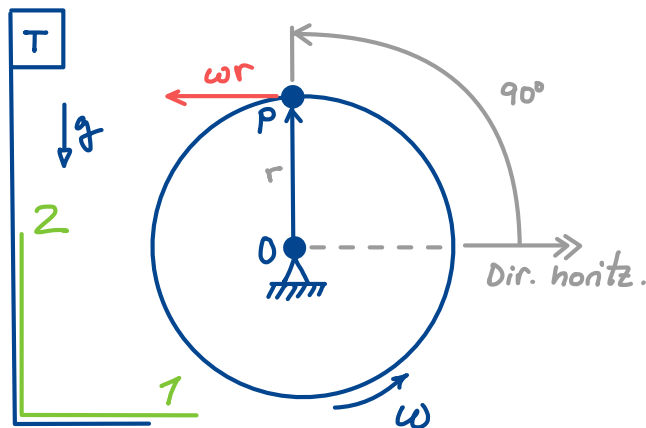
$B = (1, 2, 3)$
D'or. fixa a T

$$\{\bar{v}_T(P)\}_B = \left\{ \frac{d}{dt} \overline{OP} \right\}_B = \begin{Bmatrix} -r\dot{\theta} \sin \theta \\ r\dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} = r\dot{\theta} \begin{Bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Resultat correcte

Vec. particularitzat (o "foto") = Un que s'ha obtingut per a una configuració especial del sistema ($\Rightarrow$ només és vàlid per a un instant concret).

Exemple: El vec. pos. $\overline{OP}$ de l'anterior exemple, quan P assolix la posició més alta ($\theta = 90^\circ$):



$$\{\overline{OP}\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Només vàlid
per la pos. més
alta de P

$B = (1, 2, 3)$
D'or. fixa a T

Si derivem aquest vector analíticament no ens surt $\vec{v}_T(P)$:

$$\left\{ \frac{d\overline{OP}}{dt} \right\}_T = \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}^{\text{Deriv. comp.}} + \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}^{\overline{\Omega}_T^B} \times \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{Bmatrix}}^{\text{Vec. sense derivar}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

No és $\vec{v}_T(P) = (\leftarrow \omega r)$!

Els vectors foto, en general, no els podem derivar, perquè no duen codificada la història de la seva evolució.

Ara bé, per context, de vegades sabem com evolucionarà un vector foto a partir de l'instant considerat, i

això ens permet obtenir la "seva" derivada. Per exemple, en el cas anterior, sabem que $\vec{OP}$ gira amb vel. angular $\odot \omega$ resp. T , i que $|\vec{OP}| = r$ (constant). Per tant, podem derivar $\vec{OP}$ geomètricament:

$$\vec{v}_T(P) = \left. \frac{d\vec{OP}}{dt} \right|_T = \underbrace{\vec{0}}_{\text{c. valor}} + \underbrace{(\odot \omega) \times (\uparrow r)}_{\text{canvi dir.}} = (\leftarrow \omega r)$$

Resultat correcte ara

(Sí que és $\vec{v}_T(P)$)

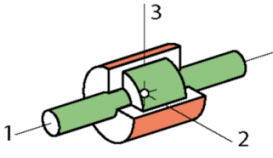
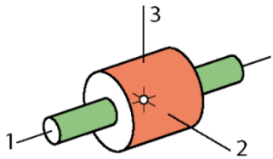
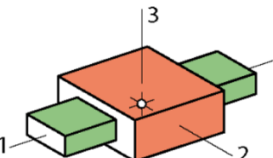
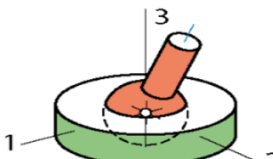
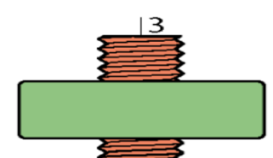
He dit "seva" perquè aquí no és ben bé un vec. foto allò que derivem, ja que ara estem explotant informació de context que ens indica com evolucionarà el vector (hem "pel·liculitzat" el vector foto).

La denominació vector "pel·lícula" o "foto" és del tot informal. Quan hagen de ser formals diguen vector "general" o "particularitzat," respectivament.

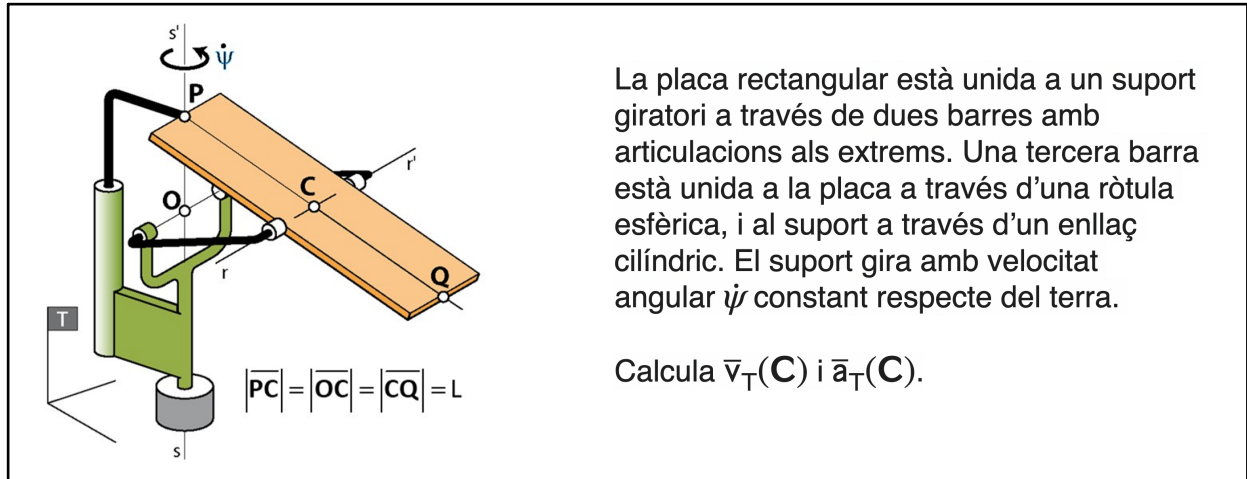
Recordem

Enllaços habituals entre dos sòlids

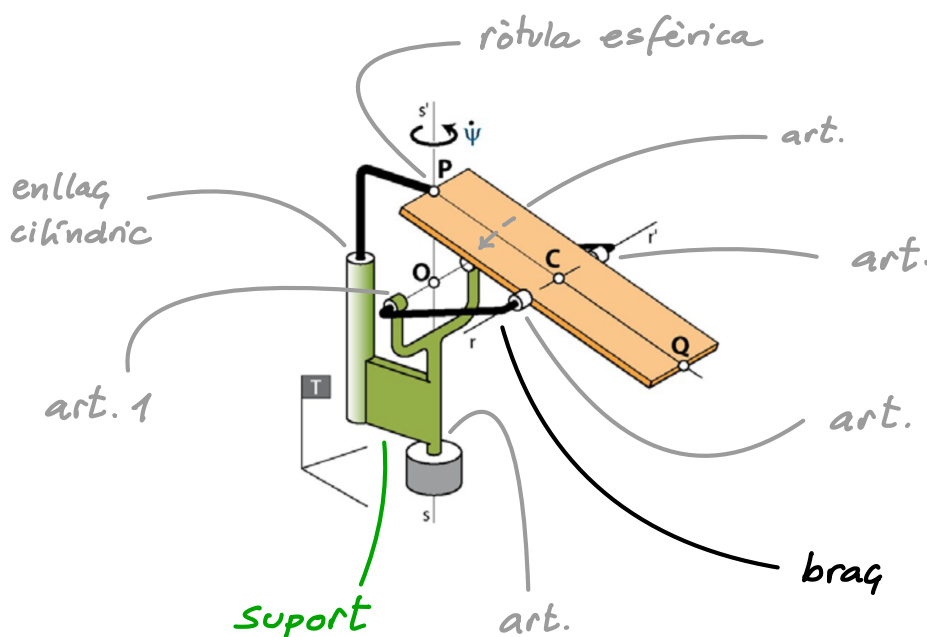
(vegeu Wikimec C2.8)

	Enllaç de revolució (articulació) [Permet 1 GL]: Permet una rotació entre els dos sòlids al voltant de l'eix de revolució (eix 1 a la figura).
	Enllaç cilíndric [Permet 2 GL]: Permet una rotació entre els dos sòlids al voltant de l'eix 1, i una translació (desplaçament sense rotació) al llarg de l'eix 1.
	Enllaç prismàtic [Permet 1 GL]: Permet una translació entre els dos sòlids al llarg de l'eix 1.
	Enllaç esfèric (ròtula esfèrica) [Permet 3 GL]: Permet tres rotacions independents entre els dos sòlids al voltant dels eixos 1, 2, 3.
	Enllaç helicoidal (enllaç cargolat) [Permet 1 GL]: Permet una rotació entre els dos sòlids al voltant de l'eix 3; aquesta rotació provoca un desplaçament al llarg de l'eix 3. La relació entre la rotació i el desplaçament ve donada pel pas de rosca e [mm/volta].

Placa articulada giratòria



Sempre començarem entenent com es pot moure el sistema i comptant el n° de graus de llibertat (GL) que té. A tal efecte cal entendre primer com són els enllagos entre els seus sòlids:



Si aturem la rotació ($\dot{\psi}$) del suport resp. T, la placa encara es pot moure (P es pot desplaçar lliurement encara, al llarg de l'eix vertical s-s'). Si ara aturem la rotació relativa de l'art. 1 (del braç resp. el suport) tot queda aturat. Per tant, el sist. té 2 GL. Aquests GL corresponen a $\dot{\psi}$ i $\dot{\theta}$, on θ és l'angle definit al dibuix de la pàg. següent.

$$\bar{v}_T(C)$$

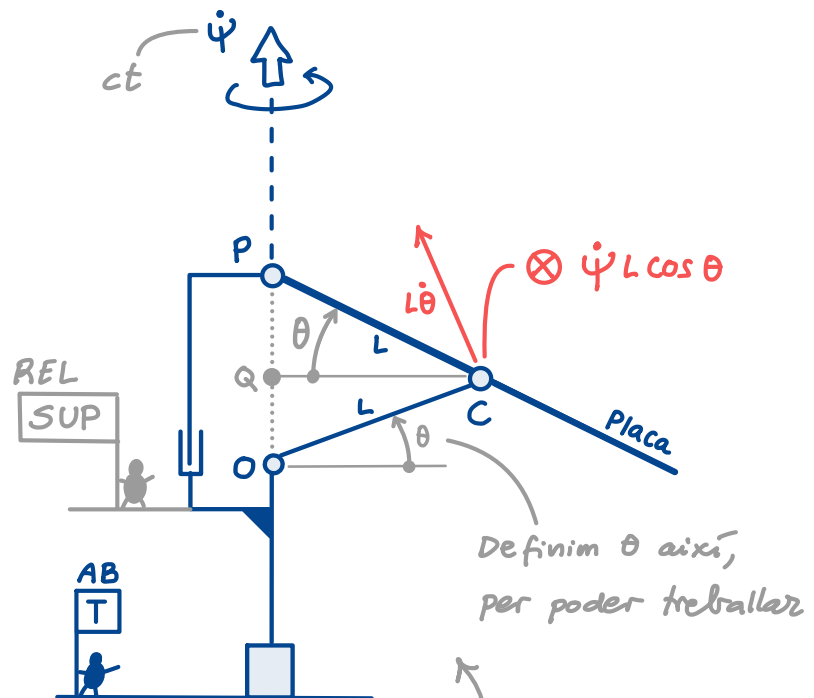
Podríem calcular $\bar{v}_T(C)$ derivant $\overline{OC}$, ja que és un vec. pos. adient per a C (perquè $O \in T$) i alhora és un vec. general (perquè la configuració del dibuix és genèrica). Tanmateix, calcularem $\bar{v}_T(C)$ per composició de moviments, per practicar aquest nou mètode.

Fem un dibuix 2D del sistema pq. tot quedi clar.

Declarem refs:

REL = suport (SUP)

AB = T



Definim θ així, per poder treballar

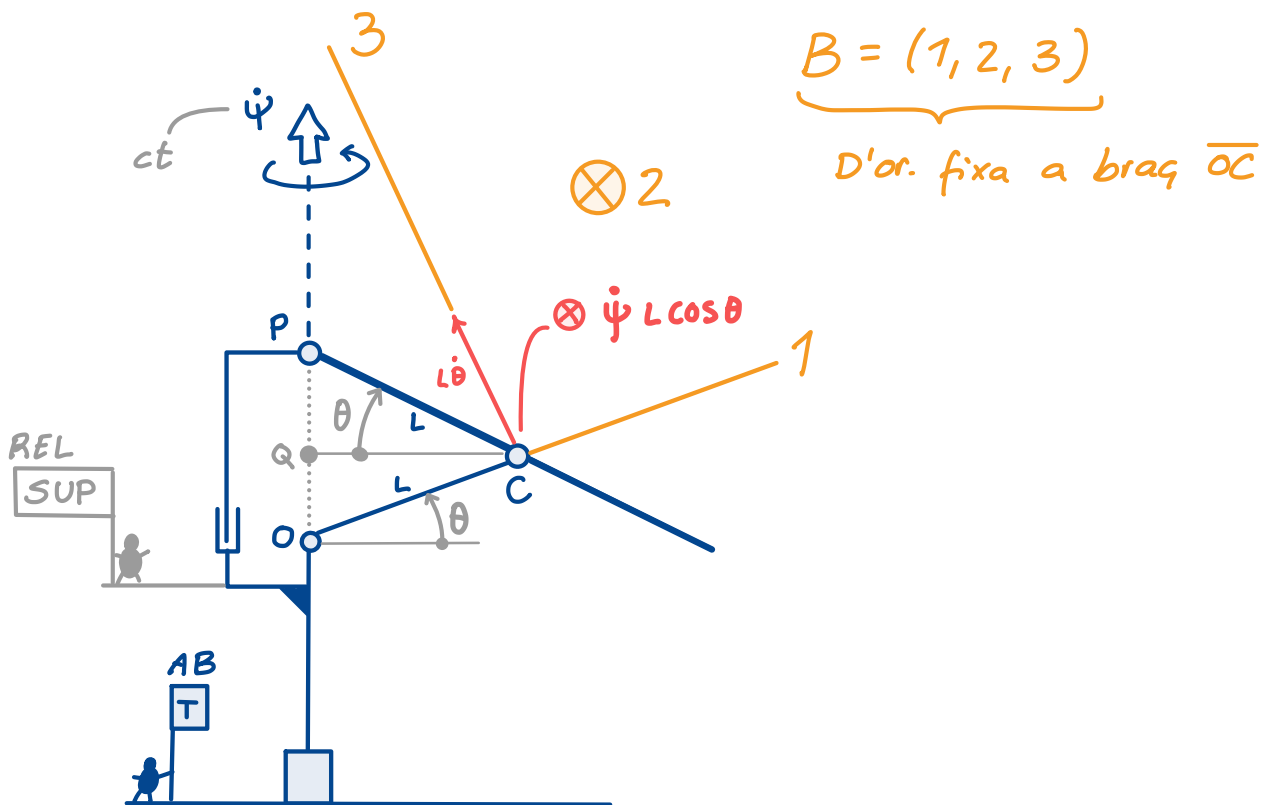
Pinto aquests vecs. al dibuix, en vermell

$$\begin{aligned} \bar{v}_{AB}(C) &= \bar{v}_{REL}(C) + \bar{v}_{ar}(C) = \\ &= \underbrace{\left(\uparrow L\dot{\theta} \right)}_{\text{Respecte REL, C descriu una traj. circular al voltant de O}} + \underbrace{\left(\otimes \dot{\psi} L \cos \theta \right)}_{\text{Si fixem C a REL (bloquejant } \theta \text{), C descriu una traj. circular al voltant de Q}} \end{aligned} \quad (1)$$

Respecte REL, C descriu una traj. circular al voltant de O

Si fixem C a REL (bloquejant θ), C descriu una traj. circular al voltant de Q

Si volem expressar $\bar{\psi}_{AB}(c)$ en alguna base, triem tres direccions ortogonals que facilitin la projecció de $(\uparrow L\hat{0})$ i $(\otimes \psi L \cos \theta)$. Triem, per exm., la base B :



En aquesta base:

$$\{\bar{v}_T(c)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} L \cos \theta \\ L \dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad (2)$$

És un rec. general (o "pel·lícula") $\Rightarrow$ Si volem, el podem derivar per obtenir $\bar{a}_T(c)$, però calcularem $\bar{v}_T(c)$ per composició de moments per practicar:

$\bar{a}_T(G)$

$$2 \bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{v}_{REL}(C)$$

Vaig pintant cada terme al dibuix de baix, en blau

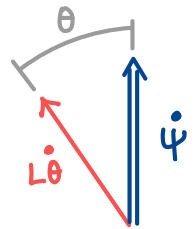
$$\boxed{\bar{a}_{AB}(C) = \bar{a}_{REL}(C) + \bar{a}_{ar}(C) + \bar{a}_{cor}(C) =}$$

$$= \overbrace{(\uparrow L\ddot{\theta}) + (\leftarrow \dot{\theta}^2 L)}^{REL} + \overbrace{(\leftarrow \dot{\psi}^2 L \cos \theta)}^{ar} + \overbrace{2 \left[(\uparrow \dot{\psi}) \times (\uparrow L\dot{\theta}) \right]}^{Cor} =$$

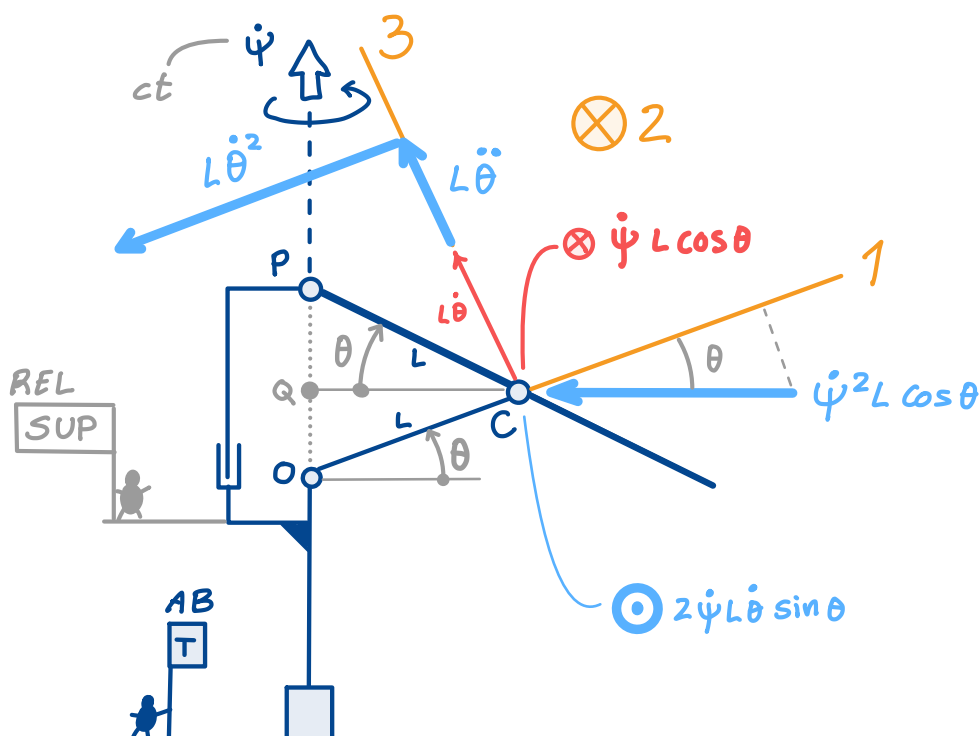
$$= (\uparrow L\ddot{\theta}) + (\leftarrow \dot{\theta}^2 L) + (\leftarrow \dot{\psi}^2 L \cos \theta) + (\odot 2 \dot{\psi} L \dot{\theta} \sin \theta)$$

O, expressat en base B, ...

$$\odot 2 \dot{\psi} L \dot{\theta} \sin \theta$$



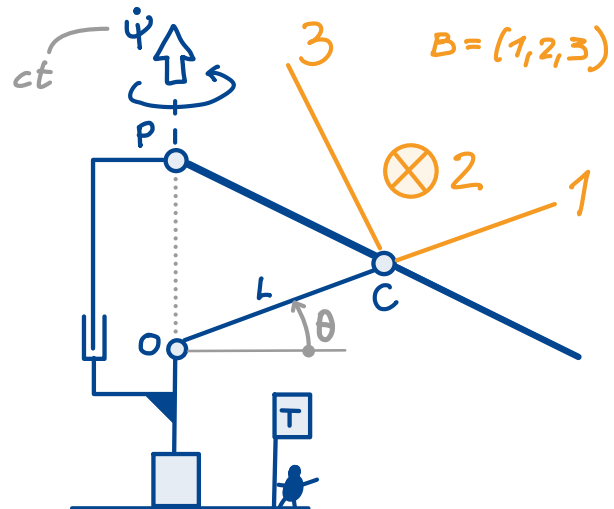
$$\boxed{\left\{ \bar{a}_{AB}(C) \right\}_B = \begin{Bmatrix} -L\dot{\theta}^2 - \dot{\psi}^2 L \cos^2 \theta \\ -2 \dot{\psi} L \dot{\theta} \sin \theta \\ L\ddot{\theta} + \dot{\psi}^2 L \cos \theta \sin \theta \end{Bmatrix}} \quad (3)$$



Obtenim de $\bar{v}_T(c)$ i $\bar{a}_T(c)$ derivant un vec. pos.

També és una bona solució! Com que $\overline{OC}$ és un vec. pos. general, el podem derivar dues vegades per obtenir $\bar{v}_T(c)$ i $\bar{a}_T(c)$. Fem-ho:

$$\{\overline{OC}\}_B = \begin{Bmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (A)$$



$$\{\bar{v}_T(c)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \boxed{\begin{Bmatrix} \dot{\psi} \sin \theta \\ -\dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{Bmatrix}} \times \begin{Bmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ L\dot{\psi} \cos \theta \\ L\dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad (B)$$

Coincideix amb l'Eq.(2) d'abans.

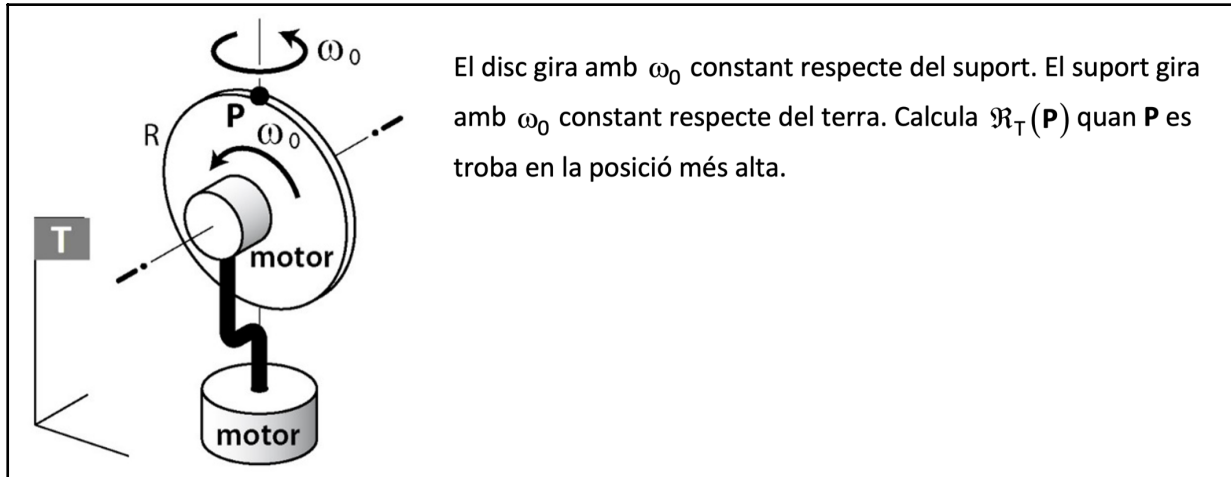
$$\bar{\Omega}_T^B = \bar{\Omega}_{\text{support}}^B + \bar{\Omega}_T^{\text{support}} = (\odot \dot{\theta}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

$$\{\bar{\Omega}_T^B\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \sin \theta \\ 0 \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \sin \theta \\ -\dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{a}_T(c)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ -L\dot{\psi}\dot{\theta} \sin \theta \\ \ddot{\theta}L \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \sin \theta \\ -\dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ L\dot{\psi} \cos \theta \\ L\dot{\theta} \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2 \cos^2 \theta \\ -2L\dot{\psi}\dot{\theta} \sin \theta \\ L\ddot{\theta} + L\dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \theta \end{Bmatrix} \quad (C)$$

Coincideix amb l'Eq. (3) d'abans, com era d'esperar!



Aquest exercici va molt bé per entendre què és un "vector foto" (particularitzat).

Com que

$$\mathcal{R}_T(\mathbf{P}) = \frac{v_T^2(\mathbf{P})}{|a_T^n(\mathbf{P})|}$$

per determinar $\mathcal{R}_T(\mathbf{P})$ ens caldrà calcular primer

$$\bar{v}_T(\mathbf{P}) \text{ i } \bar{a}_T(\mathbf{P}) \leftarrow \begin{array}{l} \text{i descompondre aquesta} \\ \text{en } \bar{a}_T^s(\mathbf{P}) \text{ i } \bar{a}_T^n(\mathbf{P}) \end{array}$$

És molt fàcil calcular $\bar{v}_T(\mathbf{P})$ via composició de velocitats (v. pàg. seg.) però el vector que en resulta no és un **vector general** (o "pel·lícula") perquè només és vàlid per a l'instant en que $\mathbf{P}$ passa pel punt més alt. Per tant, no el podem derivar respecte el temps per obtenir $\bar{a}_T(\mathbf{P})$. En conclusió: ens caldrà obtenir $\bar{a}_T(\mathbf{P})$ via composició de moviments.

Solució:

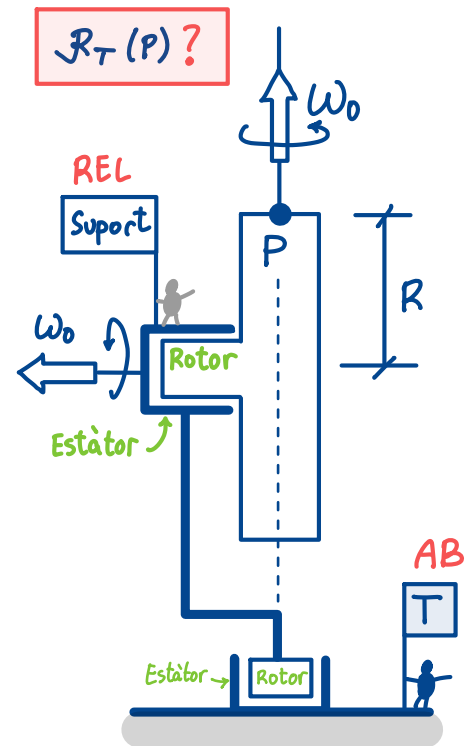
Comp. mov. $\left| \begin{array}{l} AB = T \\ REL = \text{Suport} \end{array} \right.$

$$\vec{v}_{AB}(P) = \underbrace{\vec{v}_{REL}(P)}_{\otimes \omega_0 R} + \underbrace{\vec{v}_{ar}(P)}_{\vec{0}} = (\otimes \omega_0 R) \quad (1)$$

$(\otimes \omega_0 R)$ és un vec. foto (només és vàlid per a l'instant en que P passa pel punt més alt) $\Rightarrow$ No el podem derivar $\Rightarrow$ Cal fer comp. movim. per trobar $\vec{a}_T(P)$.

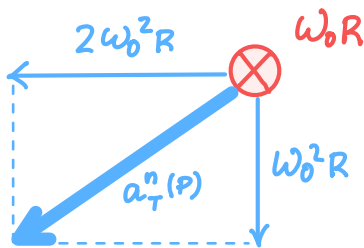
$$\vec{a}_{AB}(P) = \vec{a}_{REL}(P) + \vec{a}_{ar}(P) + \underbrace{\vec{a}_{cor}(P)}_{2 \vec{\Omega}_{AB}^{REL} \times \vec{v}_{REL}(P)} =$$

$$= (\downarrow \omega_0^2 R) + 0 + 2 \underbrace{\left[(\uparrow \omega_0) \times (\otimes \omega_0 R) \right]}_{(\leftarrow 2\omega_0^2 R)} = (\downarrow \omega_0^2 R) + (\leftarrow 2\omega_0^2 R) \quad (2)$$



Dibuixem vel. i acc.:

— vel.
— accel.



Tota l'acceleració és normal a $\vec{v}_{AB}(P) = \otimes \omega_0 R$

$$a_T^n(P) = \sqrt{(2\omega_0^2 R)^2 + (\omega_0^2 R)^2} = \omega_0^2 R \sqrt{5}$$

$$\boxed{R_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} = \frac{\omega_0^2 R^2}{\omega_0^2 R \sqrt{5}} = \frac{R}{\sqrt{5}}}$$

Punt que a alguns estudiants els costa de veure

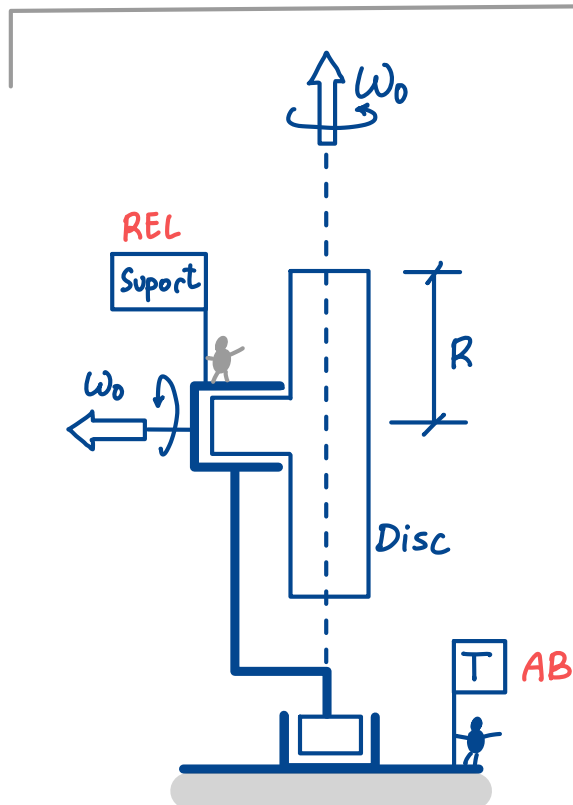
Ho poso per si teniu curiositat només..

Solució + feixuga via l'obtenció d'un vec. pel·lí per $\vec{v}_{AB}(P)$, i derivant-lo

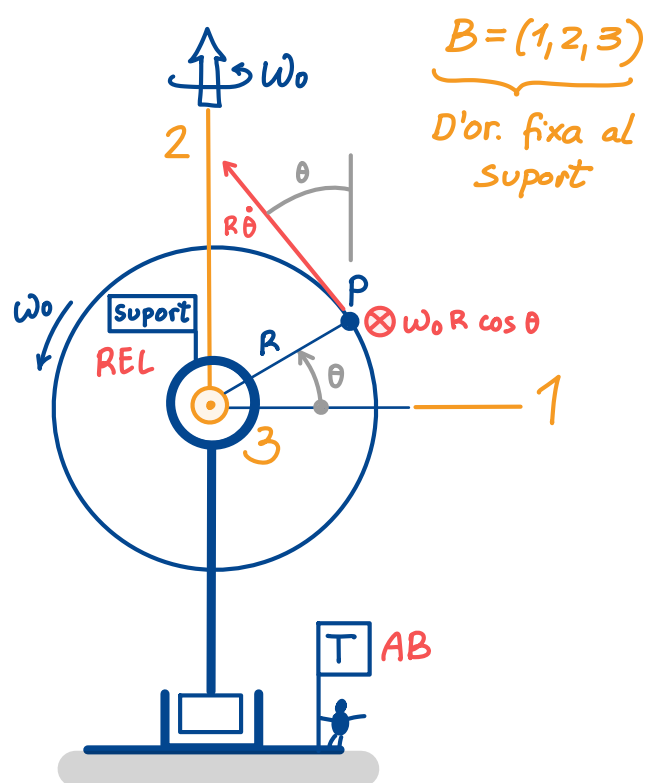
La faig pq es vegi la superioritat de la comp. de movim. en aquest problema

Cal obtenir $\vec{v}_{AB}(P)$ sobre una config. genèrica. Això obliga a treballar sobre una altra vista del sistema, i a posar P en posició general, introduint la coordenada θ :

Vista d'abans



Nova vista



Treballant amb la nova vista:

$$\vec{v}_{AB}(P) = \underbrace{(\nabla R \dot{\theta})}_{\vec{v}_{REL}(P)} + \underbrace{(\otimes \omega_0 R \cos \theta)}_{\vec{v}_{ar}(P)} = \begin{Bmatrix} -R \dot{\theta} \sin \theta \\ R \dot{\theta} \cos \theta \\ -\omega_0 R \cos \theta \end{Bmatrix}_B \quad \begin{matrix} \dot{\theta} = \omega_0 \\ \downarrow \end{matrix} = \begin{Bmatrix} -R \omega_0 \sin \theta \\ R \omega_0 \cos \theta \\ -\omega_0 R \cos \theta \end{Bmatrix}_B$$

Ara $\vec{v}_{AB}(P)$ sí que és un vec. pel·lícula i el podem derivar!

Abans de fer-ho, fixem-nos que si el particularitzem per a $\theta = 90^\circ$, obtenim la velocitat de P quan passa pel punt més alt. És a dir, la de (1) a la pàgina anterior:

$$\left[\vec{v}_{AB}(P) \right]_{\theta = 90^\circ} = \begin{Bmatrix} -R \omega_0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_B \leftarrow \text{Coincideix amb el resultat de l'Eq. (1), com esperàvem!}$$

Doncs va! Ara derivem el vector general $\bar{v}_{AB}(P)$ per obtenir un vector general $\bar{a}_{AB}(P)$. Fem-ho analíticament:

$$\begin{aligned}
 \left\{ \bar{v}_{AB}(P) \right\}_B &= \begin{Bmatrix} -R\omega_0 \sin \theta \\ R\omega_0 \cos \theta \\ -R\omega_0 \cos \theta \end{Bmatrix}_B \\
 \downarrow d/dt & \\
 \left\{ \bar{a}_{AB}(P) \right\}_B &= \begin{Bmatrix} -R\omega_0 \dot{\theta} \cos \theta \\ -R\omega_0 \dot{\theta} \sin \theta \\ R\omega_0 \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ \omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -R\omega_0 \sin \theta \\ R\omega_0 \cos \theta \\ -R\omega_0 \cos \theta \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} -R\omega_0^2 \cos \theta \\ 0 \\ R\omega_0^2 \sin \theta \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} -2R\omega_0^2 \cos \theta \\ -R\omega_0^2 \sin \theta \\ 2R\omega_0^2 \sin \theta \end{Bmatrix}_B \quad (*)
 \end{aligned}$$

$\dot{\theta} = \omega_0$ (highlighted in yellow)
 $\leftarrow$ És ω_0 (pointing to $\dot{\theta}$ in the first vector)

Si ara particularitzem (*) per $\theta = 90^\circ$ obtenim l'acceleració de P quan passa pel punt més alt:

$$\left\{ \bar{a}_{AB}(P) \right\}_B \Big|_{\theta=90^\circ} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -R\omega_0^2 \\ 2R\omega_0^2 \end{Bmatrix}_B \leftarrow \text{Coincideix amb el resultat de l'Eq. (2), com esperàvem!}$$

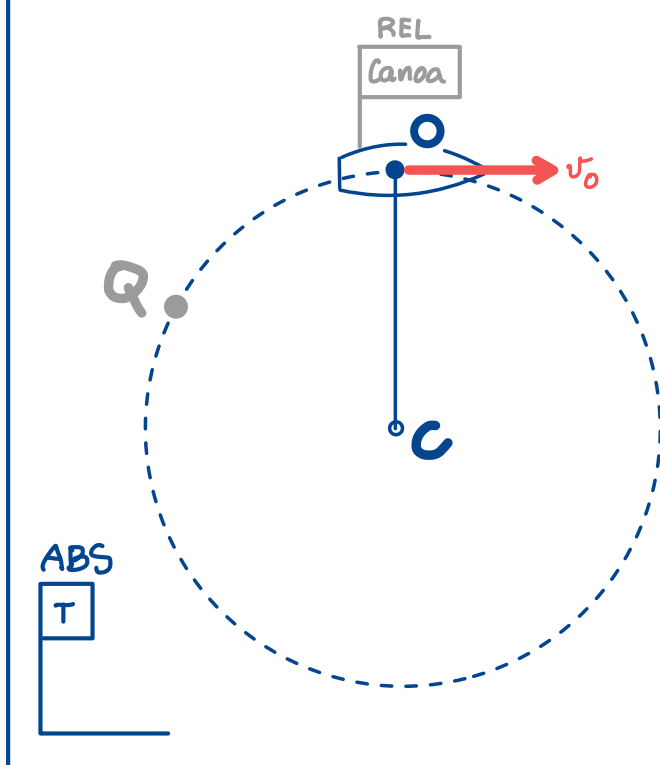
Per fer l'ex. de la pàg. següent us cal entendre això:

Tenim una canoa que descriu, respecte T , una trajectòria circular al voltant de C . Si en l'instant

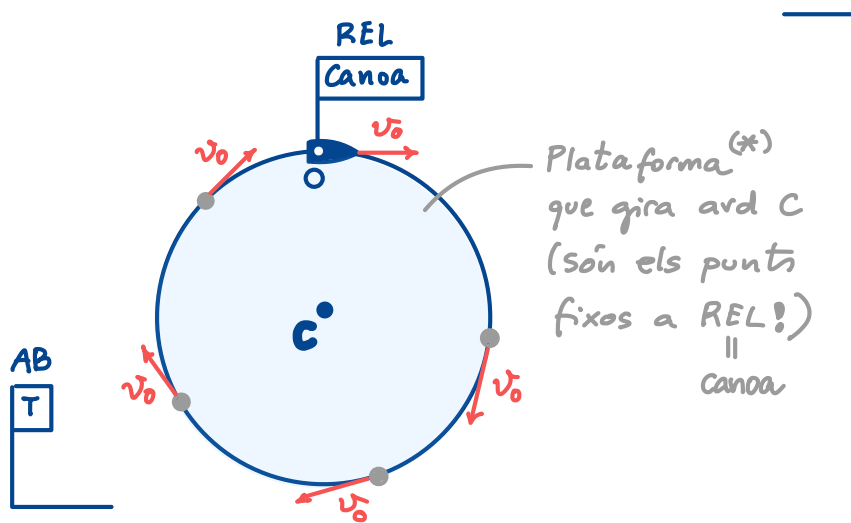
dibuixat la celeritat de O és v_0 , i definim

$$\begin{cases} AB = T \\ REL = \text{Canoa} \end{cases}$$

quina velocitat d'arrossegament té un punt Q qualsevol de la trajectòria?

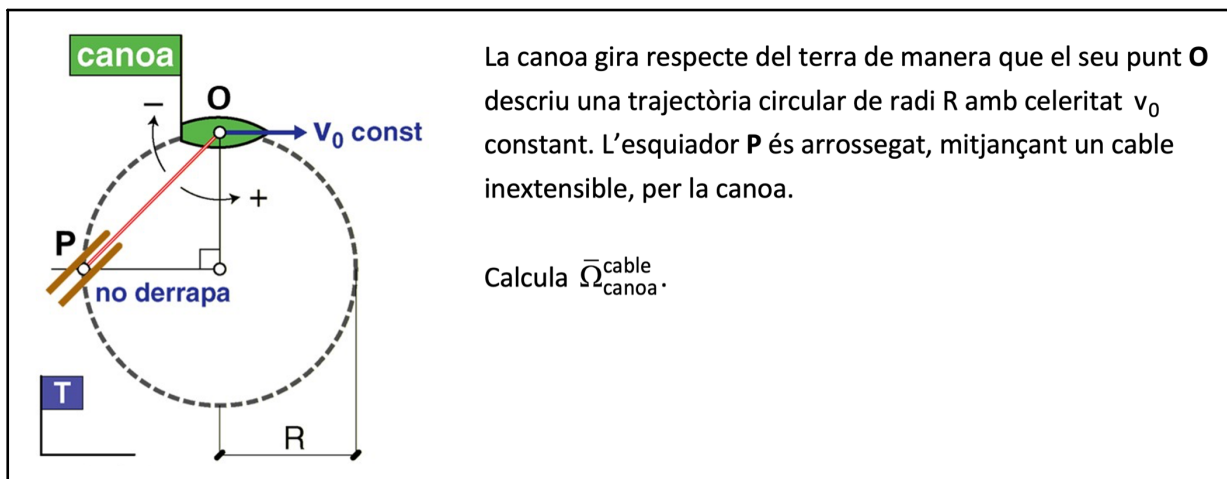


Resposta: cal pensar Q com fix a la canoa i determinar la seva velocitat absoluta. A tal efecte pensem la canoa com enganxada a una plataforma circular que gira al voltant de C :



Tots els punts de la traj. de O tenen velocitat d'arrossegament v_0 , apuntant en la dir. tangent a la trajectòria!

(*) Penseu-la com un plat de tocadiscs.



Coses que veiem a priori :

- Esquís no derrapen $\Rightarrow \bar{v}_T(P)$ té la dir. $\overline{PO}$

- cable inextensible
- cable tens

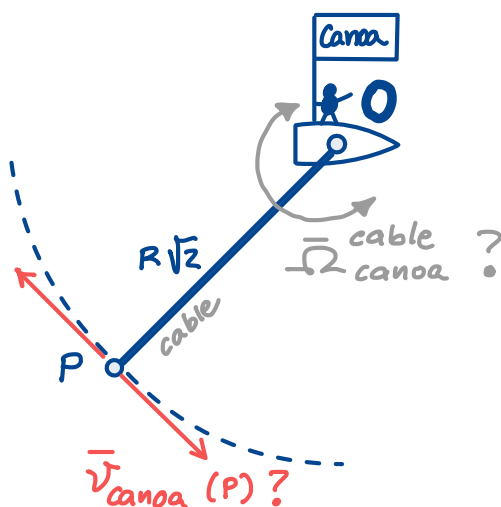
$P \neq P$ és arrossegat

$\Rightarrow$

Respecte la canoa,
P descriu un mov.
circular arbd O.



No sabem la dir.
de $\bar{v}_{\text{canoa}}(P)$. Pot
ser $\nearrow$ o $\searrow$. Tampoc
en sabem el seu valdr.
Si els sabéssim,
podríem determinar
 $\bar{\Omega}_{\text{canoa}}^{\text{cable}}$ fàcilment!



Buscarem $\bar{v}_{\text{canoa}}(P)$ via comp. movim. amb

$AB = T$
 $REL = \text{canoa}$

Apuntem l'eq. de comp. de moviments i allò que sabem de cada velocitat(*):

$$\vec{v}_{AB}(P) = \vec{v}_{REL}(P) + \vec{v}_a(P)$$

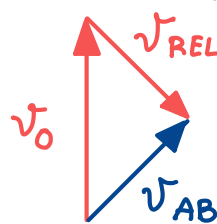
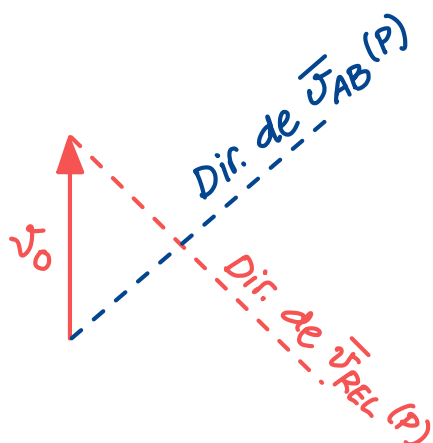
$$\left(\nearrow \vec{v}_{AB} \right) = \left(\searrow \vec{v}_{REL} \right) + \left(\uparrow v_0 \right)$$

Sabem que té la dir. de la recta PO. Desconeixem el seu sentit ($\nwarrow$ o $\nearrow$) i valor v_{AB}

Sabem que té dir. $\perp$ a la recta PO, però desconeixem el seu sentit ($\nwarrow$ o $\nearrow$) i valor v_{REL} .

La sabem completament (si fixem P a la canoa, P tindrà la vel. $\uparrow v_0$ resp. T, ja que podem veure la canoa com una plataf. que gira arbd C)

De (I) deduíem la següent geometria de velocitats:



El triangle de velocitats només pot ser aquest!

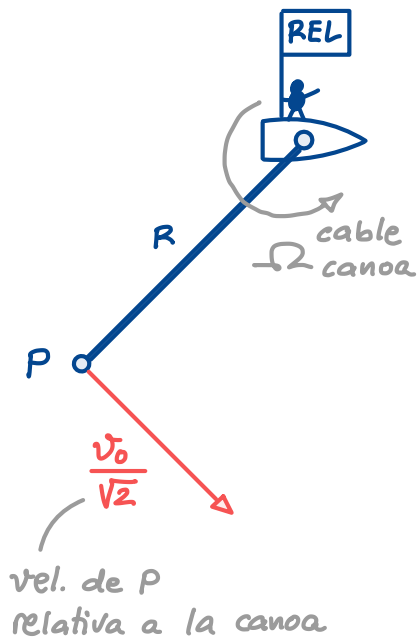
Ergo

$$\vec{v}_{REL}(P) = \left(\searrow v_0/\sqrt{2} \right)$$

Canoa

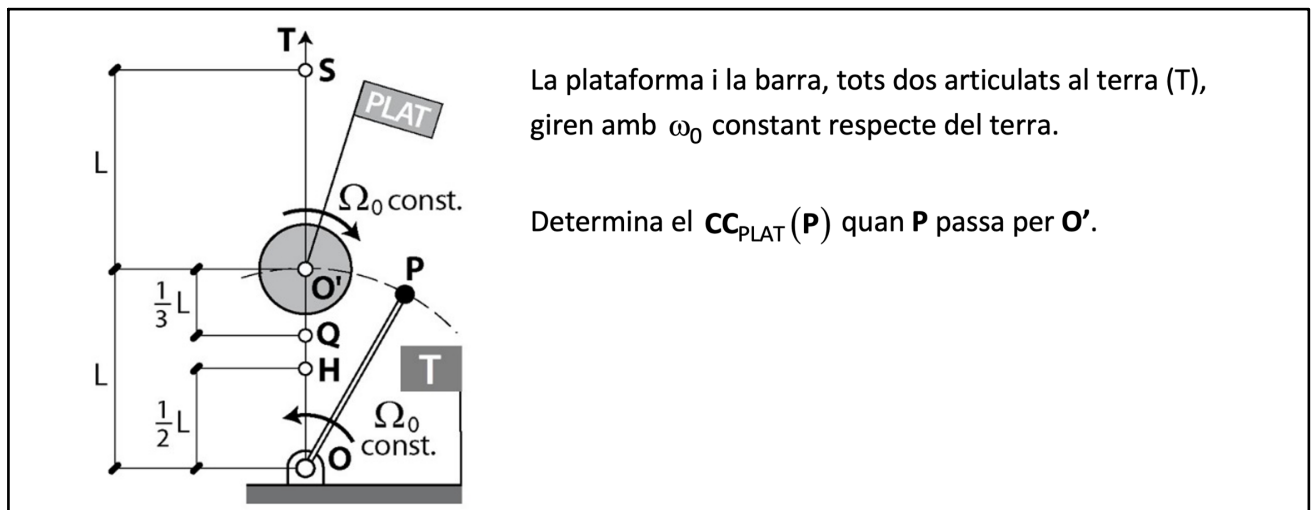
(*) La notació $(\nearrow u)$ indica "vector de valor u apuntant en dir. $\nearrow$ o bé $\nwarrow$ (per ara desconeguda)"

Dibuixem-ho :



$\Rightarrow$ D'aquí queda clar que

$$\overline{\Omega}_{\text{cable canoa}} = \hat{\odot} \frac{v_0/\sqrt{2}}{R\sqrt{2}} = \hat{\odot} \frac{v_0}{2R}$$



Buscarem $\mathcal{R}_{PLAT}(P) = \frac{v_{PLAT}^2(P)}{|a_{PLAT}^n(P)|}$ i després deduirem $CC_{PLAT}(P)$

Farem comp. de movim amb $\begin{cases} AB = T \\ REL = PLAT \end{cases}$

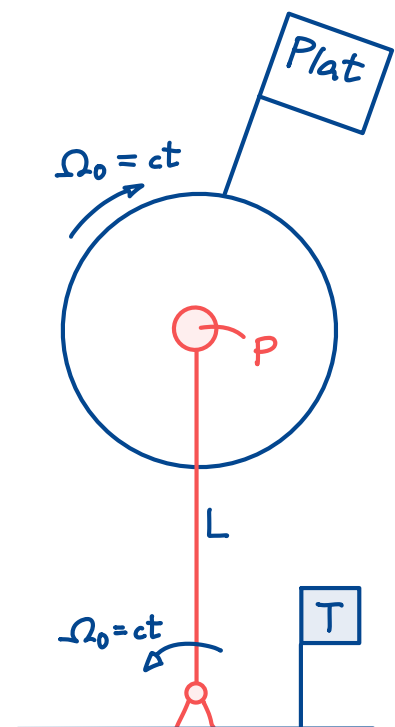
$$\vec{v}_{REL}(P) = \underbrace{\vec{v}_{AB}(P)}_{\leftarrow \Omega_0 L} - \underbrace{\vec{v}_{ar}(P)}_0 = \boxed{\leftarrow \Omega_0 L}$$

vec. foto: no el podem derivar

$$\vec{a}_{REL}(P) = \vec{a}_{AB}(P) - \vec{a}_{ar}(P) - \underbrace{\vec{a}_{cor}(P)}_{2 \vec{\Omega}_{AB}^{REL} \times \vec{v}_{REL}(P)} =$$

$$= (\downarrow \Omega_0^2 L) - 0 - \underbrace{2 \left[(\vec{\Omega}_0) \times (\leftarrow \Omega_0 L) \right]}_{\downarrow 2 \Omega_0^2 L} =$$

$$= \boxed{(\downarrow 3 \Omega_0^2 L)}$$



$$\mathcal{R}_{PLAT}(P) = \frac{v_{PLAT}^2(P)}{|a_{PLAT}^n(P)|} = \frac{(\Omega_0 L)^2}{3 \Omega_0^2 L} = \frac{L}{3}$$

Per tant:

$$\boxed{CC_{PLAT}(P) = Q}$$